

Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım

Nesne Tasarımı

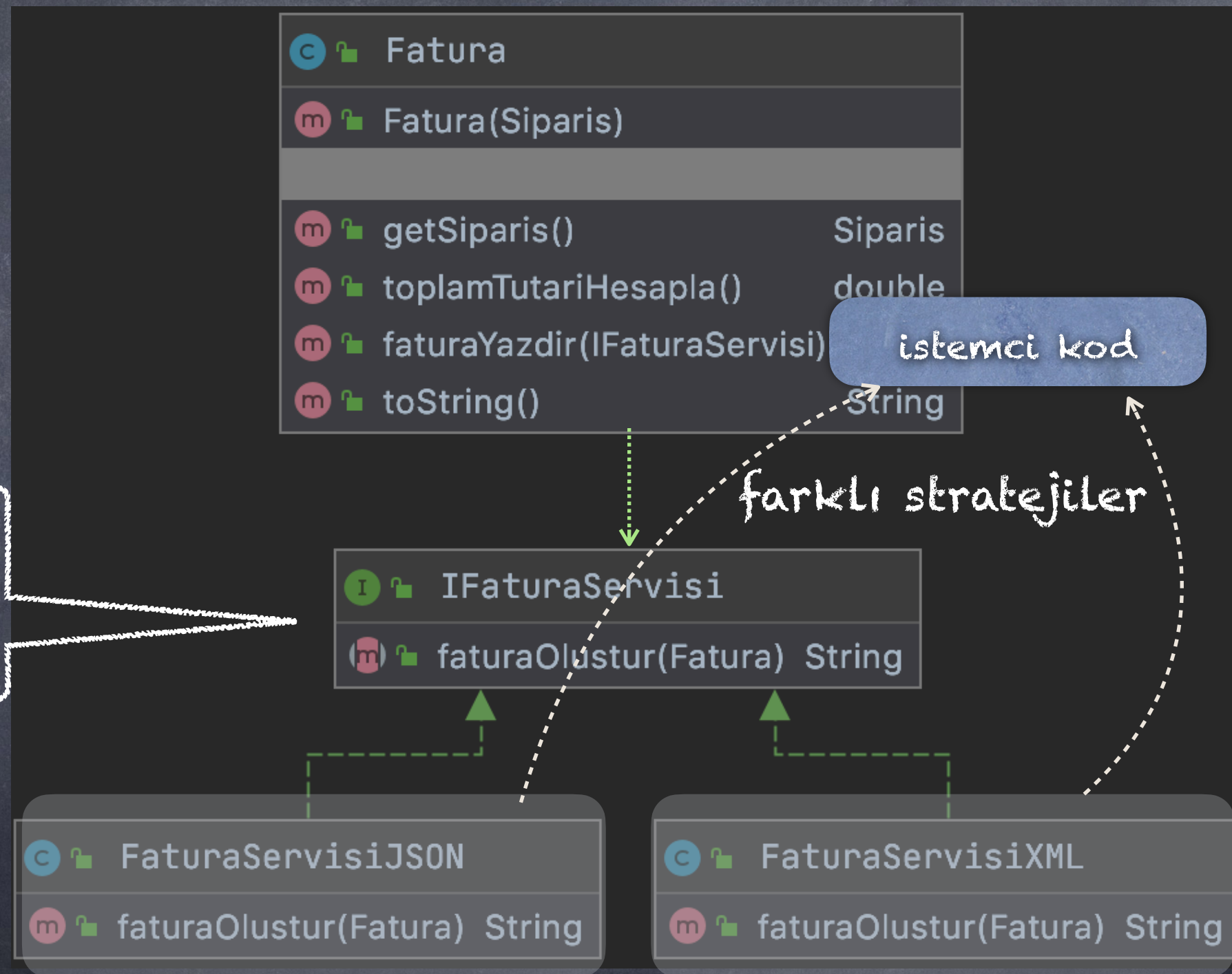
Tasarım Desenleri
Design Patterns

Tasarım Desenleri : Strategy

- * Davranışsal desenlerden biridir.
- * Aynı istemci kodun, farklı algoritmaları/stratejileri desteklemesini sağlar.
- * Alternatif algoritmalarından uygun olanının, çalışma zamanında seçilmesi gereken durumlarda kullanılabilir.
- * Örneğin; geliştirdiğiniz uygulama "bubble sort" algoritmasını kullanıyorken, istemci kodu değiştirmeden, bu algoritma yerine "quick sort" algoritmasını geliştirmesini sağlamak isterseniz, bu deseni kullanabilirsiniz.
- * Farklı algoritmalar/stratejiler soyut bir modülden (arayüz) türetilir/gerçeklenir.
- * İstemci kod içerisinde, bu algoritmalar yerine soyut modül kullanılır (program to interface...)

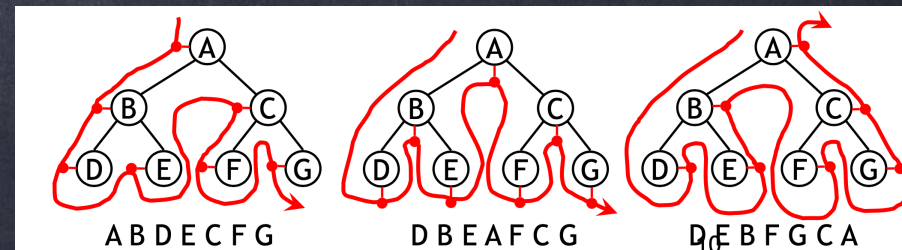
Tasarım Desenleri : Strategy

OCP
Open for extension,
Closed for
modification

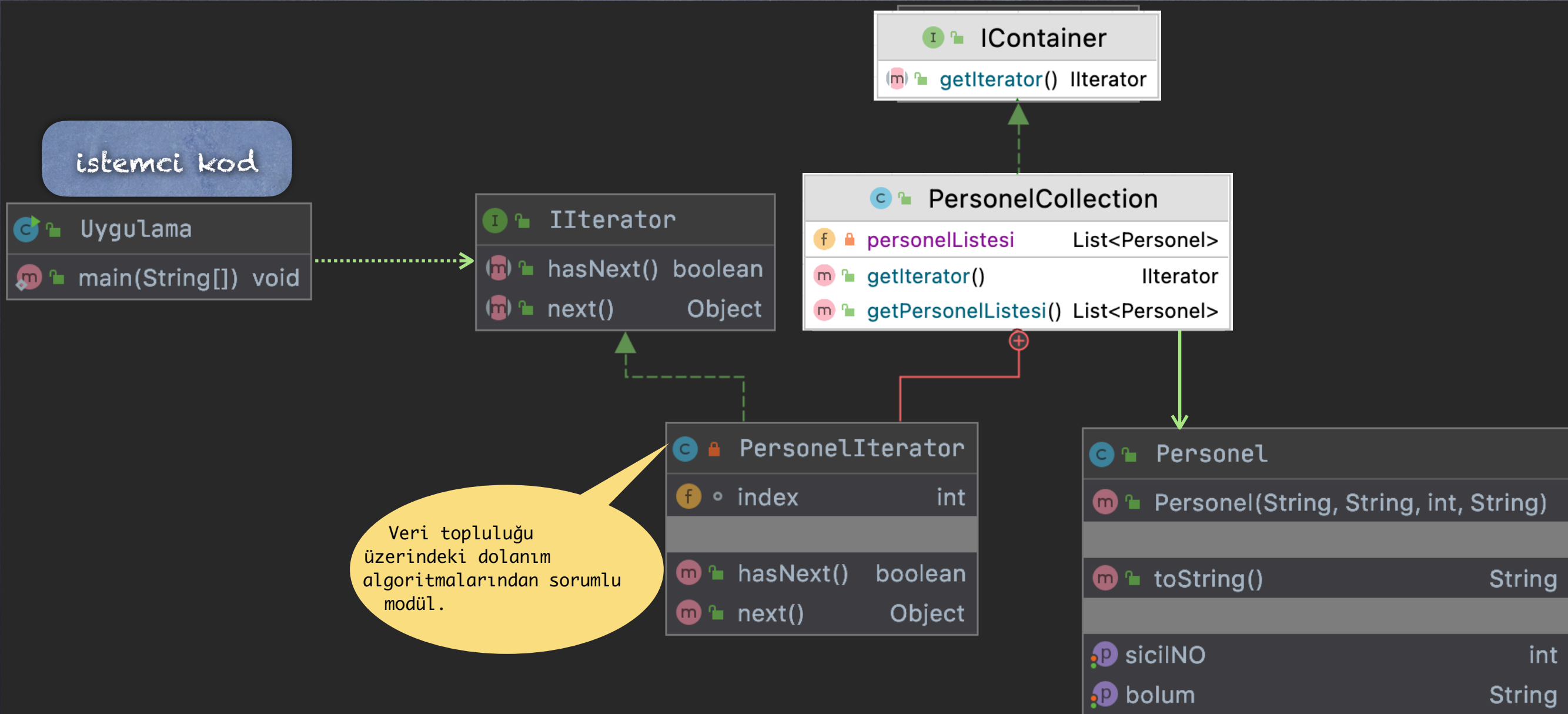


Tasarım Desenleri : Iterator

- * Davranışsal desenlerden biridir.
- * Veri toplulukları (collections) içerisinde elementler (nesneler) bulunur ve bu elementler çeşitli veri yapıları (dizi, bağlı liste, ağaç, graf vb.) kullanılarak bir arada tutulur.
- * Veri toplulukları içerisindeki her bir elemente erişilmesi gerekir. Bu işleme dolaşım (traversal) denir.
- * Veri toplulukları için kullanılan veri yapıları basit olduğunda (dizi, liste vb.) dolaşım için kullanılacak algoritma basit bir şekilde gerçekleştirilebilir.
- * Kullanılan veri yapıları karmaşıktıkça dolaşım algoritmaları zorlaşabilir ve zaman zaman farklı dolaşım algoritmalarına (ağaç veri yapısı için preorder, postorder, inorder gibi) ihtiyaç duyulabilir.
- * Iterator deseni, istemci modülün, veri topluluğu içerisinde kullanılacak dolaşım algoritmalarından etkilenmesini önlemek için, bu işlemi (sorumluluk) başka bir nesneye (iterator) yaptırır (SRP gereği).



Tasarım Desenleri : Iterator



Tasarım Desenleri : Proxy

- * Yapısal desenlerden biridir.
- * Sınıfın fonksiyonlarını (arayüzünü) değiştirmeden davranışını değiştirmek istediğimizde kullanabiliriz.
- * Sınıfı değiştirmek, onu kullanan diğer sınıfların etkilenmesine neden olabilir.

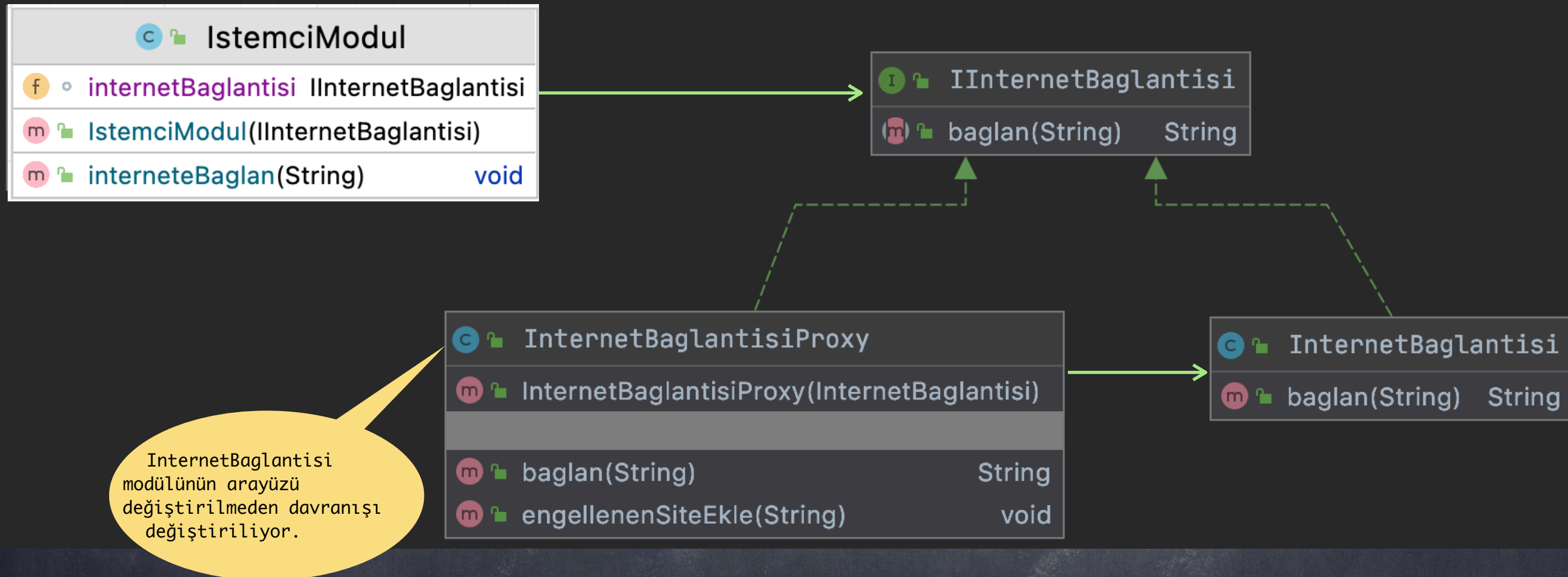
Örnek kullanım durumları:

Bir nesneye erişimi kontrol etmek, güvenlik veya kimlik doğrulama sağlamak.

Performansı artırmak için sık kullanılan veya maliyetli işlemleri önbelleğe alma.

Tembel (lazy) başlatma işlemini uygulayarak gerçek nesneyi sadece gerektiğinde oluşturma.

Tasarım Desenleri : Proxy



Tasarım Desenleri : Builder

- * Nesne oluşturma (creational) ilgili desenlerden biridir.
- * Karmaşık nesnelerin (içerisinde çok sayıda üye değişken ve üye nesne olan) oluşturulması için kullanılır.
- * Karmaşık bir nesnenin yapımını, temsilinden (sunumundan) ayırır. Böylece, aynı yapım süreci farklı temsiller oluşturabilir.
- * Nesnelerin farklı temsillerinin (sunumlarının) her biri için ayrı ayrı yapıcı tanımlamak yerine, nesne oluşturma işini adım adım gerçekleştiren "builder" deseni kullanılabilir.
 - * Böylece nesne oluşturma işi nesnenin kendisinden (yapıcı) ayrılmış olur (SRP).
 - * Nesne oluşturma işlemi istemci koddan ayrılmış olur (SRP, loosely coupling)

Tasarım Desenleri : Builder

- * Builder sınıfı nesnenin tüm üye değişkenlerini/nesnelerini içermelidir
- * Nesne oluşturmak gerektiğinde, builder sınıfının (static olmalı) nesnenin ilgili özelliklerine ilk değer ataması yapan yöntemleri sırasıyla çağrılır.
- * Çağrılan son yöntem (build) Dikdörtgen nesnesini oluşturur. Nesne oluşturmak için, nesnenin varsayılan yapıcısına, nesnenin ilgili üyelerinin değerlerini içeren DikdortgenBuilder sınıfı gönderilir.

```
Calendar cal = new Calendar.Builder()  
    .setCalendarType("iso8601")  
    .setDate(2013, 1, 22).build();
```

```
JsonObject faturaJSON = Json.createObjectBuilder().add("siparisNo", fatura.getSiparis().getSiparisNo())  
    .add("siparisTarihi", fatura.getSiparis().getSiparisTarihi().toString())  
    .add("toplam", fatura.getSiparis().getGenelToplam())  
    .build();
```

```
Uygulama  
main(String[]) void
```

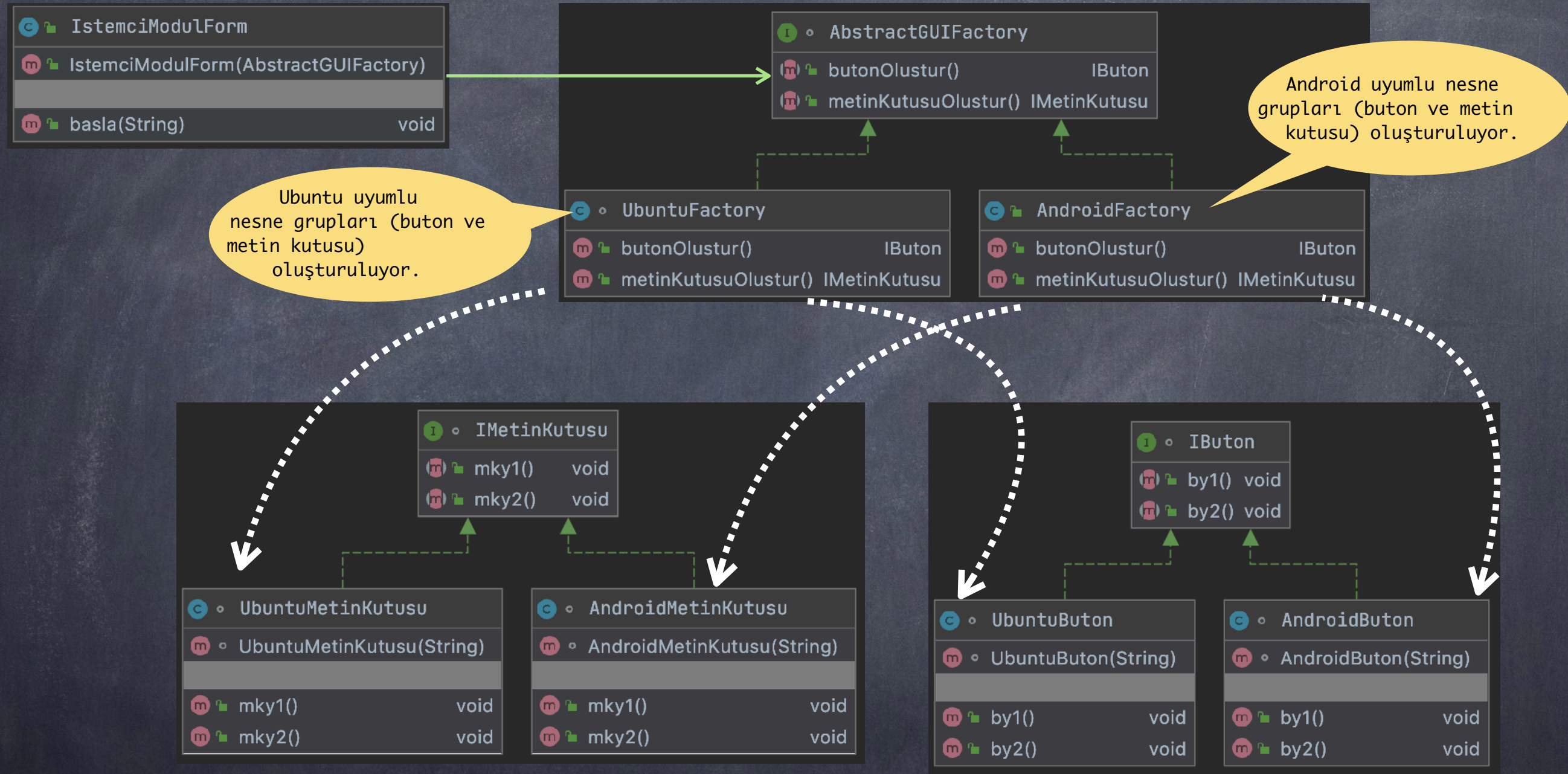
```
Dikdortgen  
f renk String  
m Dikdortgen(DikdortgenBuilder)  
m alanHesapla() double  
m toString() String  
p uzunluk float  
p koordinat Koordinat  
p genislik float
```

```
DikdortgenBuilder  
f uzunluk float  
f genislik float  
f renk String  
f koordinat Koordinat  
m DikdortgenBuilder(float, float)  
m renk(String) DikdortgenBuilder  
m koordinat(int, int) DikdortgenBuilder  
m build() Dikdortgen
```

Tasarım Desenleri : Abstract Factory

- * Nesne oluşturma (creational) ilgili desenlerden biridir.
- * İstemci modül içerisinde, somut sınıflarını belirtmeden, birbirleriyle ilgili ya da birbirlerine bağlı nesne aileleri/grupları oluşturmak için kullanılabilir.
- * Örneğin; bir geliştirme ortamının görünümünü değiştirmek istediğimizde ya da bir yazılımın farklı platformlarda sorunsuz çalışabilmesini istediğimizde, bu deseni kullanabiliriz.

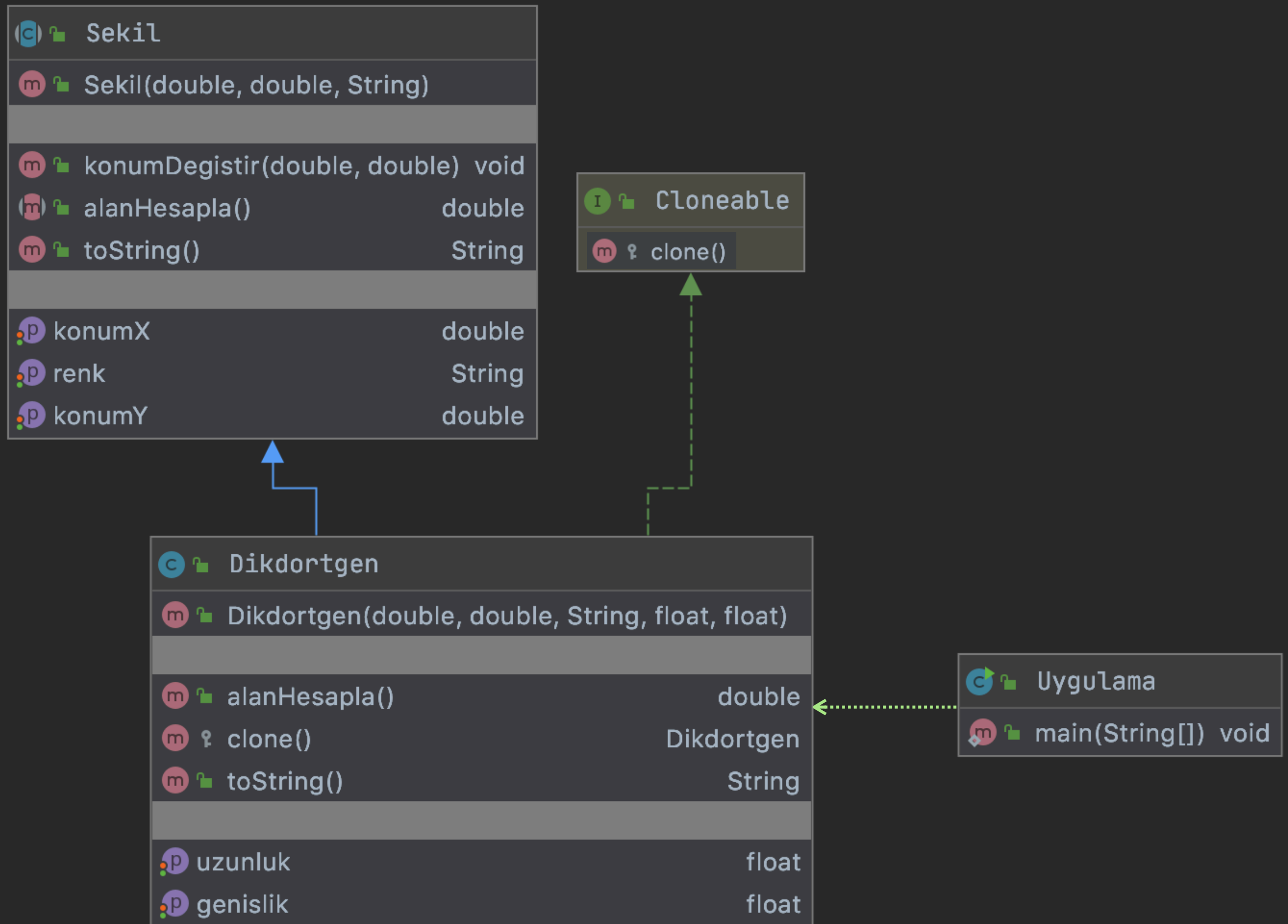
Tasarım Desenleri : Abstract Factory



Tasarım Desenleri : Prototype

- * Nesne oluşturma (creational) ilgili desenlerden biridir.
- * Yeni nesne oluşturma işleminin maliyetli olduğu durumlarda, bu desen kullanılarak, mevcut nesnenin kopyası oluşturulabilir.
- * Karmaşık işlemler sonucu oluşan nesneler (örneğin, veritabanı sorguları ya da diğer sistemlerden gelecek verilerle oluşturulacak nesneler) "cache" içerisinde saklanır ve bu nesnelere ihtiyaç duyulduğunda, önce "cache" içerisinde aranır. Bulunursa kopyası oluşturulur ve veritabanı sorgusuna gerek kalmaz.
- * Nesneler, prototype (cloneable) arayüzü içerisinde tanımlı clone() yöntemini gerçekleştirerek, (new komutu ile) kendi kopyalarını oluştururlar.

Tasarım Desenleri : Prototype



Tasarım Desenleri : Decorator

- Yapısal desenlerden biridir.
- Aynı sınıftan oluşturulan mevcut nesneleri etkilemeden, nesnelere yeni davranışlar/fonksiyonlar eklemek gerektiğinde kullanılabilir.
- Sınıfı değiştirmek, onu kullanan diğer sınıfların etkilenmesine neden olabilir. Bu nedenle, nesneler özel sarıcı (wrapper) nesneler içerisine yerleştirilerek onlara yeni davranışlar kazandırılması sağlanabilir.
- Kalıtım ile davranış eklemeyi kullanırsız olduğu yerlerde, bu işin "composition" ile gerçekleştirilmesi sağlanmış olur.

Tasarım Desenleri : Decorator

